

化学阶段性练习一

可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 Cl-35.5 Ca-40

一、生命之源

1. 水是生命之源，人类从未停止过对水的研究。某化学兴趣小组以“生命之源—水”为主题开展项目式学习。

【任务一】水的净化

以下是兴趣小组同学整理的水净化发展的几个关键阶段：

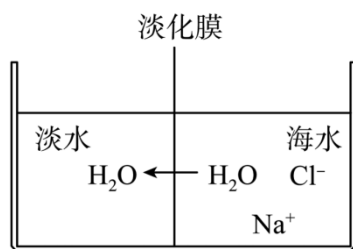
(1) 早期探索：古代时期人们让水中的泥土砂砾等沉淀物自然沉降后撇去饮用，后来将水煮沸来净化饮用水。现在人们通常在水中加入____（填物质名称）来加速颗粒物沉降。

(2) 希波克拉底的贡献：公元前 5 世纪，希波克拉底提出用水通过布来帮助清除淤泥和其他沉积物的概念。在实验室达到此目的操作名称是____，完成此操作需要用到的玻璃仪器有____（填字母）

A.带铁圈的铁架台 B.酒精灯 C.漏斗 D.玻璃棒 E.量筒 F.烧杯

(3) 第一个净水器专利：18 世纪中期，约瑟夫·艾米获得了第一个净水器的专利，他的设计结合了羊毛、海绵和木炭层来净化饮用水。木炭层起的作用与活性炭相似，木炭层净水时的作用是_____。

(4) 现代技术：利用海水淡化将是解决水资源短缺的重要途径，海水淡化可采用膜隔离技术（如图），水分子（ H_2O ）可以透过淡化膜，其它离子（如： Na^+ 、 Cl^- 等）不能透过。



以下分析正确的是_____（填字母）。

A. 该变化是化学变化

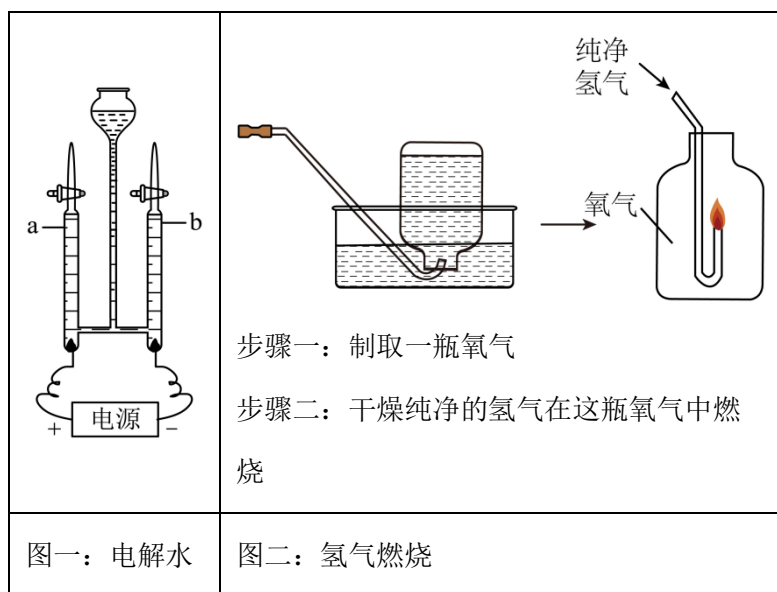
B. 淡化膜可用普通滤纸

C. 用膜分离技术得到的淡水为软水

D. 右侧池中海水密度不变

【任务二】探究水的组成

兴趣小组同学依次进行了电解水、氢气燃烧的实验，如表所示，试回答下列问题：

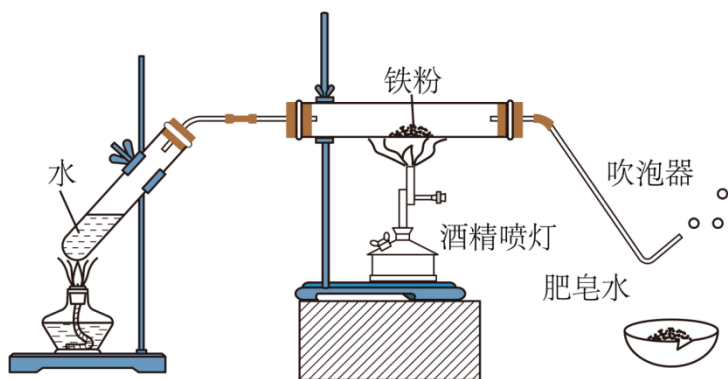


(5) 图一实验关闭活塞并接通电源，一段时间后，a管液面处于8mL时，b管液面示数和中间长颈漏斗液面变化情况分别是_____（填序号），发生反应的化学方程式是_____。

序号	①	②	③	④
变化情况	4 mL，液面下降	8 mL，液面不变	16 mL，液面上升	16 mL，液面下降

(6) 据电解水的实验，能够得出水是由_____组成，你认为图二实验操作能否达到实验目的？原因是_____。

(7) 为证明水不是由“水元素”组成的，1785年，拉瓦锡在高温的条件下，用水蒸气与红热的铁粉反应，模拟实验装置如下图所示。吹泡器连续吹出气泡，且气泡向上飞起，用燃着的木条靠近气泡，能产生爆鸣声；同时生成一种黑色固体（四氧化三铁）。



写出拉瓦锡实验中水蒸气与铁粉反应的符号表达式为_____。

【答案】(1) 明矾 (2) ①. 过滤 ②. CDF

(3) 吸附水中的色素和异味(吸附作用) (4) C

(5) ①. ③ ②. $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$

(6) ①. 氢元素和氧元素 ②. 能, 因为化学反应前后元素种类不变, 氢气由氢元素组成, 氧气由氧元素组成, 可证明水由氢、氧元素组成(合理即可)

(7) $\text{Fe} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{高温}} \text{Fe}_3\text{O}_4 + \text{H}_2$

【解析】

【小问 1 详解】

净水过程中, 明矾溶于水形成的胶状物可以吸附水中悬浮的颗粒杂质, 加速沉降, 因此填明矾。

【小问 2 详解】

用布分离固体沉积物和水, 对应实验室的过滤操作; 过滤需要的玻璃仪器为烧杯、漏斗、玻璃棒, 铁架台不是玻璃仪器, 过滤不需要酒精灯和量筒, 因此选 CDF。

【小问 3 详解】

木炭和活性炭结构疏松多孔, 都具有吸附性, 净水时可以吸附除去水中的色素和异味。

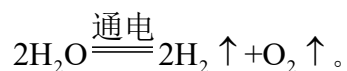
【小问 4 详解】

- A、该过程只是分离水分子和盐离子, 没有新物质生成, 属于物理变化, 该选项不符合题意;
- B、普通滤纸可以让离子通过, 无法代替淡化膜, 该选项不符合题意;
- C、该分离只允许水分子通过, 除去了海水中的可溶性盐离子, 得到的淡水不含较多钙镁离子, 属于软水, 该选项符合题意;
- D、右侧海水中溶剂水减少, 溶质质量不变, 因此溶液密度变大, 该选项不符合题意。

故选 C。

【小问 5 详解】

电解水规律为“正氧负氢、氢二氧一”, a 管连接正极, 产生氧气体积:b 管负极产生氢气体积=1:2, a 管液面在 8mL, 说明生成 8mL 氧气, 则 b 管生成 16mL 氢气, 液面示数为 16mL; 反应生成气体使装置内压强增大, 水被压入中间长颈漏斗, 因此长颈漏斗液面上升, 因此选③; 电解水生成氢气和氧气, 方程式为



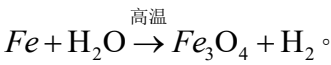
【小问 6 详解】

根据电解水产, 可得水由氢元素和氧元素组成; 氢气在氧气中燃烧生成水, 根据质量守恒定律, 反应前后元素种类不变, 反应物氢气含氢元素、氧气含氧元素, 因此可以证明水由氢、氧元素组成, 能达到实验

目的。

【小问 7 详解】

根据题意，水蒸气和铁在高温下反应，生成四氧化三铁和氢气，符号表达式为

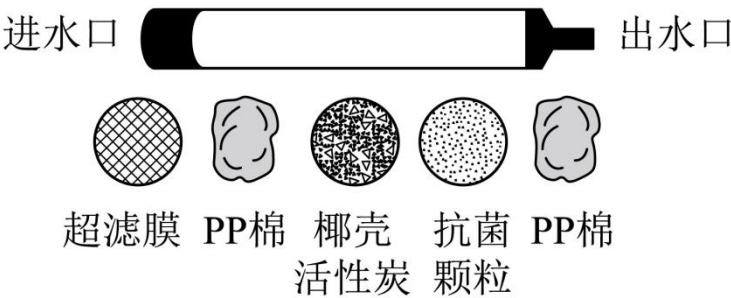


二、水的净化

2. 水是生命之源。同学们在老师的组织下展开了关于水的项目式学习。

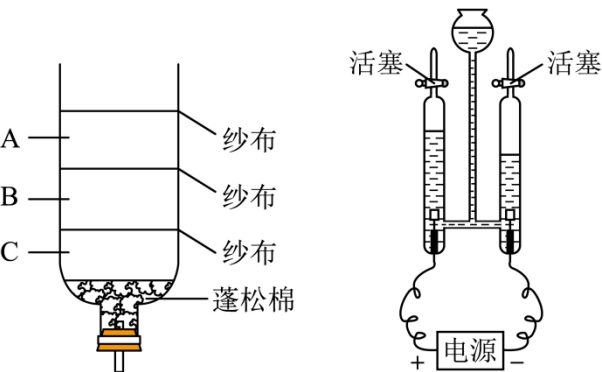
【活动一】探究水的净化过程

(1) 同学们发现水的净化再利用能合理利用水资源。“生命吸管”是一种户外净水装置（如图所示），下列说法正确的是_____。（不定项选择）



- A. 超滤膜可以过滤部分颗粒杂质，降低浑浊度
- B. 抗菌颗粒可以去除细菌
- C. 通过“生命吸管”可以得到纯净水
- D. 椰壳活性炭可以消除异味、提升口感，是利用了它的吸附性

(2) 同学们到野外露营，取山泉水饮用，如果利用塑料瓶、吸管、石英砂、小卵石、纱布、活性炭、蓬松棉来设计一套如图所示的简易净水器，其中石英砂可以填充在 A、B、C 区域的____（填“A”或“B”或“C”）。



【活动二】探究水的组成

(3) 宏观辨识：

小组同学用如图装置进行电解水实验，接通电源后，两个玻璃管内都产生了气泡。一段时间后，经检验电

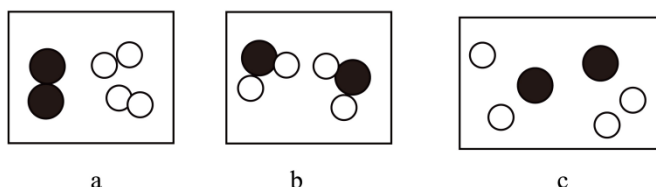
源的_____（填“正”或“负”）极产生的气体可以燃烧。

小组同学选择不同电解液和电极材料做电极，在相同时间内做了系列对比实验，实验数据如下。

电解液 (浓度 0.2 kg/L)	不同电极材料产生的 $V(O_2):V(H_2)$				
	碳棒	铜棒	保险丝	电阻丝	铁丝
NaOH 溶液	1.09:6.9	3.35:7.7	2.95:6.9	3.4:7.3	3.2:6.51
稀硫酸	1.10:6.9	阳极产生的 氧气很少	1.95:7.6	3.45:7.5	铁丝溶解

在上述实验条件下，实验数据 $V(O_2):V(H_2)$ 接近 1:2 的电解液和电极材料最佳组合是_____。

(4) 微观探析：图中 a、b、c 表示电解水时，反应实质的微观示意图，其正确的顺序是_____。



【答案】(1) ABD (2) B

(3) ①. 负 ②. NaOH 溶液和铁丝

(4) bca

【解析】

【小问 1 详解】

A、超滤膜的作用是过滤，可截留部分颗粒状杂质，降低水的浑浊度，说法正确；

B、抗菌颗粒的核心功能是杀菌，能够去除水中的细菌，说法正确；

C、“生命吸管”只能除去水中的不溶性杂质、异味、细菌等，无法除去可溶性钙、镁化合物，因此不能得到纯净水，说法错误；

D、椰壳活性炭具有疏松多孔的结构，利用其吸附性可以吸附水中的色素和异味，提升口感，说法正确。

故选：ABD。

【小问 2 详解】

简易净水器的净化原理是先大颗粒后小颗粒，按杂质颗粒大小由大到小依次过滤。A 区域：填充小卵石，

颗粒大，先过滤大颗粒不溶性杂质；B 区域：填充石英砂，颗粒较小，过滤较小颗粒的不溶性杂质；C 区

域：填充活性炭，吸附色素、异味。蓬松棉用于最后过滤，防止活性炭等漏出。因此石英砂填充在 B 区域。

【小问 3 详解】

电解水时，遵循“正氧负氢，氢二氧一”的规律：与电源负极相连的玻璃管产生氢气，氢气具有可燃性，可以燃烧；与电源正极相连的玻璃管产生氧气，氧气具有助燃性。电解液是氢氧化钠溶液，电极材料是铁丝时，产生氧气和氢气的体积比为 3.2：6.51，最为接近 1：2，故电解液和电极材料最佳组合是 NaOH 溶液和铁丝。

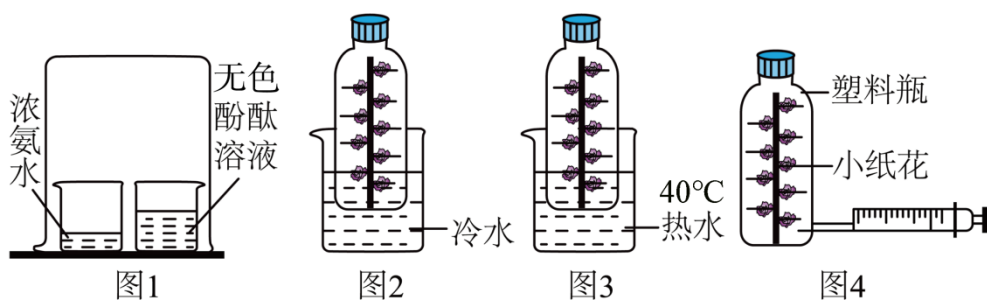
【小问 4 详解】

化学反应的实质是分子分成原子，原子重新组合成新的分子，则电解水的顺序为：水分子分解成氢原子和氧原子，氢原子结合生成氢分子，氧原子结合生成氧分子，正确顺序为 bca。

三、分子运动

3. 为探究分子运动，某化学兴趣小组的同学们进行了以下实验活动。

活动一：探究分子的运动及影响分子运动速率的因素



已知：①浓氨水显碱性，易挥发出氨气；②酚酞溶液遇碱性物质变红；③氨气极易溶于水形成氨水。

该小组同学设计了以下两个实验方案，请回答有关问题：

【实验方案一】如图 1

(1) 观察到的现象是_____。

【实验方案二】如图 2、图 3 和图 4。

图中为无色透明且大小、形状完全相同的两个塑料瓶，瓶内用细线固定了用滤纸折叠成的大小和形状相同的小纸花，小纸花上都均匀地喷有酚酞试液，按图 4 的操作方式分别用注射器向图 2 和图 3 的塑料瓶中同时注入 5 滴浓氨水，然后将针孔处密封，再将两个塑料瓶分别同时放入等体积的冷水和 40°C 的热水中。

(2) 观察到的现象是_____。

(3) 实验结论是：_____。

活动二：“魔棒生烟”的魔术（如图 5）

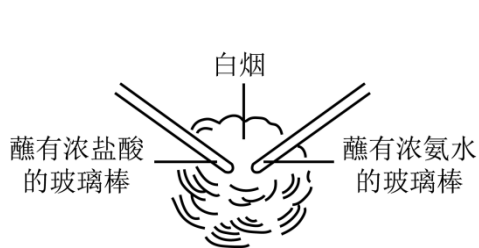


图5

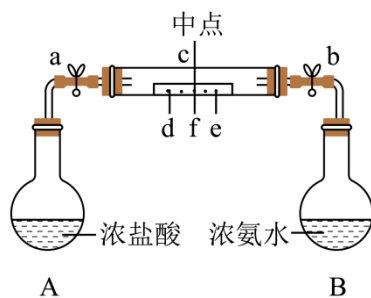


图6

为了揭秘这个魔术，化学兴趣小组的同学查阅了大量资料并进一步设计了如图 6 所示的实验，试回答以下问题。

【查阅资料】

I.浓盐酸会挥发出氯化氢气体 (HCl)，浓氨水会挥发出氨气 (NH_3)，两种气体反应生成白色固体氯化铵；当分别蘸有浓盐酸和浓氨水的两根玻璃棒靠近时会产生白烟。

II.常温下，气体的相对分子质量越小，分子运动速率快。

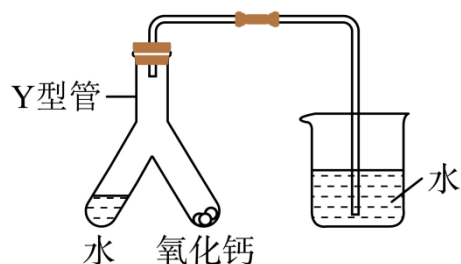
III.氨气有刺激性气味、有毒

(4) 图 5 中“魔棒生烟”的魔术中两根玻璃棒无需接触，只要靠近就能产生白烟，说明分子具有的性质是_____。

(5) 如图 6，同时打开弹簧夹 a 和 b，在玻璃管 c 中，最先观察到产生白烟的位置是___ (填“d”或“f”或“e”)。

(6) 与实验 5 相比，实验 6 的优点是___ (任写一点)。

活动三：利用如图所示装置做水与氧化钙反应的实验：



(7) 倾斜 Y 型管，使水与氧化钙混合，写出该反应的化学方程式_____。

(8) 若装置气密性良好，在水与氧化钙混合后直至充分冷却的整个过程中，烧杯中可观察到的现象是_____，请从微观角度解释产生该现象的原因_____。

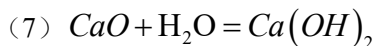
【答案】(1) 盛酚酞溶液的烧杯中，溶液由无色变为红色

(2) 两个塑料瓶中的小纸花都由下至上逐渐变红，且热水中的小纸花变红速度更快

(3) 分子在不断运动；温度越高，分子运动速率越快

(4) 分子在不断运动 (5) d

(6) 装置密闭，更环保（合理即可）



(8) ①. 导管口先冒出气泡，充分冷却后导管内形成一段稳定的水柱 ②. 反应放热，温度升高，装置内气体分子间间隔变大，压强增大，冒出气泡；冷却后温度降低，气体分子间间隔减小，压强减小，水倒吸入导管形成水柱

【解析】

【小问 1 详解】

浓氨水易挥发，氨气分子不断运动进入酚酞溶液，使溶液显碱性，酚酞遇碱性溶液变红，因此可以观察到盛酚酞溶液的烧杯中，溶液由无色变为红色。

【小问 2 详解】

浓氨水挥发出的氨气分子不断运动，氨气分子的密度比空气小，故可以观察到两个塑料瓶中的小纸花都由下至上逐渐变红，温度越高分子运动越快，因此热水中变红更快，

【小问 3 详解】

方案二探究温度对分子运动速率的影响：氨气分子不断运动使喷有酚酞的纸花变红，温度越高分子运动速率越快，因此热水中纸花变红更快，对应得到实验结论。

【小问 4 详解】

“魔棒生烟”不需要接触就能产生白烟，说明分子在不断运动。

【小问 5 详解】

根据资料，相对分子质量越小分子运动越快， NH_3 相对分子质量 17 小于 HCl 的 36.5，因此 NH_3 运动更快，在靠近 HCl 一侧（d 处）先产生白烟。

【小问 6 详解】

图 6 为密闭装置，避免了有毒的氨气逸出，更环保。

【小问 7 详解】

氧化钙与水反应生成氢氧化钙，据此可以写出化学方程式： $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ 。

【小问 8 详解】

氧化钙和水反应放热，反应放热时装置内压强增大，导管口冒出气泡；冷却后温度降低，压强减小，烧杯中的水倒吸入导管形成水柱。反应放热，温度升高，装置内气体分子间间隔变大，压强增大，冒出气泡；冷却后温度降低，气体分子间间隔减小，压强减小，水倒吸入导管形成水柱。